

Agentic Delegation and the Language Frontier of Software Developers

Quispe & Xu (2026)

arXiv:2605.25438v2, 8 de julio de 2026

<https://github.com/fgalarzac/ai-03-quispe>

Repository 3 — Artificial Intelligence and Economic Modeling

El paper y el problema del agente (1/2)

Pregunta (Sección 1). ¿Los asistentes de código agénticos amplían el portafolio observado de lenguajes de programación de desarrolladores individuales?

Es una frontera de *producción*, no de habilidad (Remark 1): el desarrollador no aprende el lenguaje, pero puede entregar trabajo en él dirigiendo y verificando a un agente.

Mecanismo. Dos generaciones de herramientas de código generan tres modos de producción, para cada lenguaje k y mes t :

Solo (S): el desarrollador trabaja sin asistencia, expuesto a su propia incertidumbre de acierto.

Aumentación (C , Generación 1): copiloto conversacional — sugerencias que el desarrollador debe leer, adaptar e integrar.

Delegación (D , Generación 2): el agente ejecuta una fracción $\lambda \in (0, 1]$ de la tarea, sujeto a verificación humana.

El paper y el problema del agente (2/2)

Qué maximiza el desarrollador — utilidad CARA, equivalente cierto por modo (Ecs. (1)–(3)):

$$V^S = \omega + s\mu - \frac{\rho s^2}{2\pi} - b$$

$$V^C = V^S + \gamma s - rC$$

$$V^D = \omega + (1 - \lambda)s\mu + \lambda a z(A) - \kappa(a, s) - rD - \left[\frac{\rho(1 - \lambda)^2 s^2}{2\pi} + \sigma_D^2(a, s, A) \right]$$

Cada mes y lenguaje, el desarrollador elige el modo $m \in \{S, C, D\}$ con mayor V^m ; el lenguaje se activa si ese máximo es no negativo. Como cada V^m es afín en ω , cada modo define un umbral de entrada (Ecs. (4)–(6)) — la base de todo lo que sigue.

El resultado principal: Proposición 2 (1/2)

Supuesto 1 (La aumentación requiere un punto de apoyo)

Para lenguajes no familiares, $\gamma s - rC \leq 0$; para lenguajes familiares, $\gamma \bar{s} - rC > 0$. Implica $T^1 = T^S$: el copiloto conversacional no mueve el margen de entrada en lenguajes no familiares.

Supuesto 2 (Tecnología de verificación)

Costos de verificación y error residual son débilmente menores para mayor habilidad, mayor familiaridad y agentes más capaces: $\kappa_a < 0$, $\kappa_s \leq 0$, $\partial \sigma_D^2 / \partial a \leq 0$, $\partial \sigma_D^2 / \partial s \leq 0$, $\partial \sigma_D^2 / \partial A \leq 0$.

Ventaja de delegación (Ec. (7)): $B \equiv T^1 - T^D = T^S - T^D$.

El resultado principal: Proposición 2 (2/2)

Proposición 2 (Sección 4.2; demostración Apéndice A.4)

Para un lenguaje no familiar que satisface el Supuesto 1, si $B_{ik,t} > 0$, entonces

$$Z_{ik,t}^2 - Z_{ik,t}^1 = \not\models [T_{ik,t}^D \leq \omega_{ik,t} < T_{ik,t}^S].$$

Condiciones, todas necesarias:

- (i) lenguaje no familiar bajo el Supuesto 1, luego $T^1 = T^S$;
- (ii) $B_{ik,t} > 0$;
- (iii) orden de umbrales $T_{ik,t}^D < T_{ik,t}^1 = T_{ik,t}^S$;
- (iv) la **banda de activación** es el intervalo $[T_{ik,t}^D, T_{ik,t}^S)$.

Intuición: la delegación no enseña el lenguaje — activa exactamente las oportunidades demasiado débiles para producir solo, pero suficientes una vez que el agente ejecuta parte del trabajo.

Qué hice analíticamente: ¿es $\lambda = 1$ siempre óptimo? (1/3)

El paper trata $\lambda \in (0, 1]$ como un parámetro tecnológico *exógeno* — la fracción de la tarea que el agente ejecuta. Nunca se pregunta si el desarrollador *elegiría* ese λ si pudiera.

Mi pregunta: tratando λ como variable de elección del desarrollador (fijando $a, s, A, \kappa, rD, \sigma_D^2$), ¿maximizar $V^D(\lambda)$ siempre lleva a la delegación total ($\lambda^* = 1$)?

De la Ecuación (3), la única parte de V^D que depende de λ es:

$$V^D(\lambda) = \underbrace{(1 - \lambda)s\mu + \lambda a z(A)}_{\text{sustitución de media}} - \underbrace{\frac{\rho(1 - \lambda)^2 s^2}{2\pi}}_{\text{riesgo del acierto humano}} + \text{constantes}$$

Esto tiene la forma exacta de una elección de portafolio media-varianza CARA: asignar peso $(1 - \lambda)$ al “activo” humano (media $s\mu$, varianza s^2/π) y peso λ al agente (retorno determinístico $az(A)$).

Qué hice analíticamente: ¿es $\lambda = 1$ siempre óptimo? (2/3)

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial V^D}{\partial \lambda} = [az(A) - s\mu] + \frac{\rho(1 - \lambda)s^2}{\pi} \stackrel{!}{=} 0 \implies \lambda^* = 1 - \frac{\pi[s\mu - az(A)]}{\rho s^2}$$

Condición de segundo orden:

$$\frac{\partial^2 V^D}{\partial \lambda^2} = -\frac{\rho s^2}{\pi} < 0 \implies V^D(\lambda) \text{ es estrictamente cóncava.}$$

Verifiqué ambas con SymPy (derivación simbólica) y numéricamente, no solo a mano.

Regla de esquina vs. óptimo interior

Si $az(A) \geq s\mu$ (el agente iguala o supera el pago humano esperado), $\lambda_{\text{sin restricción}}^* \geq 1$ y la esquina $\lambda = 1$ (delegación total) es óptima. Si $az(A) < s\mu$, $\lambda^* \in (0, 1)$ es interior: delegar todo sacrifica más media de la que compensa la reducción de riesgo.

Qué hice computacionalmente: verificación numérica (3/3)

Dos casos con $\rho = 2$, $s = 1$ (verificados en Python):

	$V^D(0)$	$V^D(\lambda^*)$	$V^D(1)$
Caso 1: $s\mu = 1.0 > az(A) = 0.8$	0.682	0.831 ($\lambda^* = 0.686$)	0.800
Caso 2: $s\mu = 0.8 < az(A) = 1.0$	0.482	0.820	1.000 ($\lambda^* = 1$)

En el Caso 1, delegar parcialmente domina estrictamente tanto a no delegar como a delegar todo — la Proposición 2, al fijar λ , puede estar *subestimando* B y por tanto la banda de activación real.

Callejón sin salida

Intenté primero diferenciar B completo (Ec. 7/20) incluyendo $\kappa(a, s)$ y $\sigma_D^2(a, s, A)$ respecto a λ . No se puede: el paper nunca escribe estos términos como función de λ — no hay $\partial\kappa/\partial\lambda$ que calcular sin inventar una forma funcional propia. La comparación estática solo es válida sobre los dos términos donde el paper sí escribe λ explícitamente; el supuesto de que verificación y error residual no varían con la fracción delegada queda implícito en el paper, no es algo que pueda relajar con la información dada.

Derivación de B : la ventaja de delegación (Apéndice A.2) (1/2)

Qué afirmaba el modelo. El Apéndice A.2 deriva $B = T^S - T^D$ restando el umbral de delegación del umbral solo. El término de sustitución de riesgo que resulta de esa resta es

$$\frac{\rho s^2}{2\pi} - \frac{\rho(1-\lambda)^2 s^2}{2\pi} = \frac{\rho(2\lambda - \lambda^2)s^2}{2\pi},$$

reportado en la Ecuación (20)/(7) como parte de

$$B = \lambda[az(A) - s\mu] - \kappa(a, s) - rD + \left[\frac{\rho(2\lambda - \lambda^2)s^2}{2\pi} - \sigma_D^2(a, s, A) \right].$$

Qué verifiqué a mano. El paso más fácil de arruinar es expandir $(1 - \lambda)^2$:

$$(1 - \lambda)^2 = 1 - 2\lambda + \lambda^2 \implies 1 - (1 - \lambda)^2 = 2\lambda - \lambda^2.$$

Derivación de B : la ventaja de delegación (Apéndice A.2) (2/2)

El error típico es distribuir el cuadrado solo sobre el “1” — leer $(1 - \lambda)^2$ como $1 - \lambda^2$ — lo que daría $1 - (1 - \lambda^2) = \lambda^2$ en vez de $2\lambda - \lambda^2$.

Para todo $\lambda \in (0, 1)$, $2\lambda - \lambda^2 > \lambda^2$ (la diferencia es $2\lambda(1 - \lambda) > 0$), así que ese error no cambia el signo del término, pero subestima la reducción de riesgo por delegación — más severamente cuanto menor es λ (para λ pequeño, $2\lambda - \lambda^2 \approx 2\lambda$, casi el doble del λ^2 erróneo).

Mi veredicto

La derivación del Apéndice A.2 es correcta — expandiendo $(1 - \lambda)^2$ por completo se recupera exactamente el coeficiente $(2\lambda - \lambda^2)$ que reporta el paper en la Ecuación (20), y no el λ^2 que resultaría del error de distribución más común, de modo que el término de sustitución de riesgo en B está bien signado y bien escalado tal como está escrito.